

# KLASTER+ | Wykład inauguracyjny

Transkrypcja nagrania, 22 września 2026 | YouTube: @KlasterPlus

**dr inż. Tadeusz Daszczyński**

Kierownik projektu KLASTER+

Politechnika Warszawska

Dzisiejsza prezentacja podzielona jest na dwie główne części. W pierwszej części opowiem o samym projekcie, wprowadzę do tego projektu, pokażę, dlaczego my się tym zajęliśmy, a w drugiej części będą już prezentacje zespołu, najbliższe działania i oczywiście część techniczna oraz czas przeznaczony naturalnie na dyskusję.

Chciałbym tutaj przywitać wszystkich gości i partnerów projektu na tym spotkaniu inauguracyjnym KLASTER+. Cieszę się, że możemy się spotkać tutaj, w budynku naszego partnera, CEZAMAT-u Politechniki Warszawskiej, po to, żeby oficjalnie rozpocząć realizację projektu, nad którym będziemy wspólnie pracować przez najbliższe trzy lata.

Szczególnie serdecznie witam wszystkich naszych partnerów, którzy zdecydowali się wspólnie z nami podjąć to wyzwanie, bo projekt KLASTER+ jest przedsięwzięciem, którego nie da się zrealizować w pojedynkę. Jego istotą jest właśnie współpraca nauki, przemysłu, energetyki i tych lokalnych społeczności. Bo KLASTER+ nie jest tylko i wyłącznie projektem badawczym. To próba odpowiedzi na takie bardzo konkretne wyzwania, przed którymi stoi współczesna energetyka, czyli rozwój lokalnych źródeł odnawialnych, wykorzystanie energii na miejscu, współpraca z siecią energetyczną i aktywne włączenie lokalnych społeczności w transformację energetyczną.

To spotkanie, ja bardzo w to wierzę, będzie dobrym początkiem naszej współpracy. Uważam, jestem o tym święcie przekonany, że za kilka lat będziemy mogli powiedzieć nie tylko, że projekt został zrealizowany, bo jestem o tym święcie przekonany, ale przede wszystkim, że opracowane przez nas rozwiązania znalazły rzeczywiste zastosowania.

Raz jeszcze bardzo serdecznie witam Państwa wszystkich i dziękuję za Państwa obecność tutaj. Przejdę teraz do tej części związanej z pokazaniem, dlaczego zajęliśmy się tą tematyką, i omówieniem, jak ten nasz projekt wygląda.

Zacznę od trywialnego pytania. Co dzieje się wtedy, gdy coraz więcej energii produkujemy lokalnie, a jednocześnie system elektroenergetyczny nadal musi zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość dostaw?

Do niedawna odpowiedź na to pytanie była relatywnie prosta. Energia była wytwarzana głównie w dużych, centralnych źródłach i przesyłana dalej do odbiorców końcowych, użytkowników tej energii. Ten model, można powiedzieć, dzisiaj jest już zupełnie inny, bardzo szybko się zmienia.

Fotowoltaika, energia wiatrowa, magazyny energii, pompy ciepła, samochody elektryczne czy inne lokalne źródła wytwórcze powodują, że odbiorca coraz częściej staje się właśnie także producentem energii. Powstają różnego rodzaju mikrosieci i wspólnoty energetyczne, które mogą lokalnie wytwarzać, zużywać, magazynować, ale także i bilansować energię.

I, znowu, tutaj pojawia się konkretne zagadnienie, jak sprawić, aby lokalna niezależność energetyczna nie oznaczała problemu dla całego systemu elektroenergetycznego? Bo oczywiście mikrosieć, którą tworzymy,

nie funkcjonuje w próżni. W pewnym momencie musi spotkać się z systemem poprzez konkretny punkt przyłączenia, infrastrukturę sieciową, całą automatykę zabezpieczeniową, operatora systemu dystrybucyjnego i pewne reguły wymiany energii, które w tym systemie obowiązują.

No i właśnie ten punkt styku mikrosieci i systemu jest miejscem, nad którym chcemy się szczególnie skoncentrować. Chcemy pokazać rozwiązanie, które pozwala spojrzeć na te lokalne, odnawialne źródła energii nie tylko jako na źródło tej energii, ale jako element aktywnego, inteligentnie zarządzanego systemu, który będzie współpracował z siecią elektroenergetyczną.

I tutaj ważne: celem nie jest wyłącznie technologia, bo zawsze ostatecznie chodzi o człowieka, o użytkownika tej energii elektrycznej czy w ogóle energii. O to, aby ta lokalna transformacja energetyczna oznaczała bezpieczniejszą, bardziej dostępną i racjonalnie wykorzystaną energię. A sam rozwój OZE, odnawialnych źródeł energii, i generalnie wspólnot energetycznych mógł przyczynić się również do ograniczania ubóstwa energetycznego.

Z tej perspektywy będę Państwu opowiadał o projekcie KLASTER+.

W systemach elektroenergetycznych nie ma takiej możliwości, aby wytworzyć energię elektryczną bez przekazania jej do odbiorcy, bo po prostu prąd nie popłynie do sieci, a energia nie zostanie przestana.

Sam krajowy system elektroenergetyczny przechodzi fundamentalną zmianę paradygmatu. Energia, którą pozyskujemy ze źródeł odnawialnych, czyli ze słońca, z wiatru, jest bardzo uzależniona, silnie zależna od warunków pogodowych. Ta produkcja może w ciągu kilku godzin znacząco wzrosnąć albo spaść. Tu mówimy o niestabilnych źródłach energii.

A sieć dystrybucyjna była z drugiej strony przez dziesięciolecia projektowana przede wszystkim jako system jednokierunkowy: od źródła, poprzez sieć, do odbiorcy. No i my teraz przechodzimy od tej tradycyjnej, scentralizowanej generacji opartej na paliwach kopalnych do tej rozproszonej struktury opartej na mikrosieciach i lokalnych, odnawialnych źródłach energii.

Według prognoz w kolejnych dekadach już ponad połowa miksu energetycznego w Polsce będzie musiała być pokrywana przez odnawialne źródła energii.

Problem pojawia się wtedy, kiedy lokalnie produkujemy więcej energii, niż sieć jest w stanie przyjąć.

Jednym ze stosowanych rozwiązań jest ograniczenie generacji. W praktyce oznacza to redukcję mocy samej instalacji OZE, a w określonych sytuacjach także ograniczenie pracy całych lokalnych układów.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa sieci jest to narzędzie absolutnie ochronne. Natomiast z punktu widzenia właściciela instalacji i lokalnej społeczności oznacza przede wszystkim utraconą czystą energię, niewykorzystany potencjał OZE, i pogorszenie ekonomiki inwestycji.

A skala problemu zaczyna być bardzo konkretna. Ostatnio ukazał się artykuł w „Rzeczpospolitej”, która pośiuguje się oczywiście danymi pozyskanymi z Polskich Sieci Elektroenergetycznych, gdzie przytoczono, iż tylko w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku, w roku 2026, PSE ograniczyły pracę instalacji OZE odpowiadającą potencjalnej produkcji około 1,5 TWh energii. To o prawie 20% więcej niż w całym 2025 roku.

To nie oznacza, że my tej energii nie potrzebujemy. Problem polega na tym, że w określonych godzinach produkujemy jej lokalnie więcej, niż system jest w stanie w danym momencie wykorzystać lub przestąć. Operator musi w takiej sytuacji dbać o bilansowanie i bezpieczeństwo całego systemu. Dlatego jednym z narzędzi pozostaje to, co my nazywamy rynkowym redysponowaniem, czyli ograniczaniem generacji OZE.

I tutaj powstaje pewien paradoks. Po pierwsze mamy coraz więcej relatywnie taniej, czystej energii, a jednocześnie coraz częściej musimy ją ograniczać. I ten paradoks pokazuje, że przyszłością nie jest tylko budowanie kolejnych źródeł OZE. Potrzebujemy również pewnych inteligentnych mechanizmów, które pozwolą tę energię lokalnie wykorzystać, zmagazynować albo skierować do elastycznych odbiorców, zamiast ją stricte wyłączać.

Kiedy mówimy o samej transformacji energetycznej, warto pamiętać, że jej celem nie jest tylko zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. Ostatecznie chodzi o to, aby była ona dostępna, bezpieczna i tania, żeby ludzie mogli ją opłacić, kupić.

Najnowsze dostępne dane statystyczne pokazują, że ubóstwo energetyczne nadal jest istotnym problemem społecznym w Polsce. Co ważne, nie jest to stricte zjawisko ograniczone wyłącznie do gospodarstw o najniższych dochodach, bo na sytuację gospodarstw wpływają również koszty energii, sposób ogrzewania czy efektywność energetyczna budynku.

Tutaj warto spojrzeć na ten problem również przez pryzmat zużycia energii. Według danych GUS-owskich w 2024 roku ponad 60% energii elektrycznej zużywanej w gospodarstwach domowych przeznaczono na ogrzewanie pomieszczeń.

W Polsce jednocześnie nadal dużą rolę odgrywają paliwa stałe, wykorzystywane do ogrzewania przez około 30% gospodarstw domowych.

To pokazuje, że problemu nie rozwiążemy wyłącznie przez budowę kolejnych odnawialnych źródeł energii. Potrzebujemy również sposobu, aby ta energia produkowana lokalnie była możliwie szeroko wykorzystywana także lokalnie, czyli tu na miejscu.

I tutaj mamy też bardzo ważny aspekt społeczny, bo jeżeli mieszkańcy inwestują w lokalne odnawialne źródła energii, ale w okresach wysokiej produkcji energia jest ograniczana, czyli redysponowana, czyli wyłączana, to trudno jest im pokazać lokalną, realną korzyść z transformacji.

Dlatego kluczowym wyzwaniem jest maksymalizacja lokalnej autokonsumpcji tak, aby energia ze słońca czy wiatru w pierwszej kolejności zasilala lokalne potrzeby, magazyny i elastycznych odbiorców.

W ten sposób transformacja energetyczna może stać się nie tylko transformacją energetyczną, ale też narzędziem ograniczania kosztów energii i budowania bezpieczeństwa energetycznego lokalnych społeczności.

Jeżeli chcemy rozwiązać problem ograniczania generacji OZE, musimy spojrzeć na miejsce, w którym lokalna mikrosieć spotyka się z systemem elektroenergetycznym. Tym miejscem jest oczywiście punkt przyłączenia, najczęściej rozdzielnica średniego napięcia i transformator ze średniego na niskie napięcie.

To tutaj, w tym punkcie możemy obserwować, co w danym momencie dzieje się zarówno po stronie lokalnej mikrosieci, jak i po stronie sieci operatora. I można powiedzieć, że jest to pewna brama pomiędzy dwoma światami: tym lokalnym, ale coraz bardziej aktywnym systemem energetycznym oraz nadrzędną siecią dystrybucyjną.

Problem polega na tym, że obecna automatyka w tym miejscu została przede wszystkim zaprojektowana do ochrony infrastruktury i to jest bardzo dobre. Sterowniki polowe elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej mierzą napięcia i prądy, wykrywają stany zakłóceń i w sytuacji zagrożenia podejmują decyzję o odłączeniu danego obwodu.

I to jest bardzo ważna funkcja. W świecie dynamicznych OZE jednak samo zabezpieczenie już nie wystarcza. Brakuje tego kolejnego poziomu, tego sterownika, który nie tylko reaguje na awarię, ale rozumie, co dzieje się w punkcie przyłączenia i potrafi aktywnie zarządzać przepływem energii i informacji.

Czyli potrzebujemy pewnej komunikacji dwukierunkowej, bieżącej analizy danych i możliwości współpracy z lokalnymi źródłami, magazynami i oczywiście odbiorcami elastycznymi.

Czyli zamiast podejścia związanego z ograniczaniem OZE, czyli podejścia: „parametry zostały przekroczone – wyłączamy”, chcemy zaproponować takie podejście: „parametry się zmieniają – reagujemy i bilansujemy”.

Jeżeli wiemy już, gdzie znajduje się problem, pojawia się pytanie, czego potrzebujemy, żeby go rzeczywiście rozwiązać? I tutaj potrzebujemy nie tylko kolejnego narzędzia technicznego, ale pewnej innowacji systemowej, rozwiązania, które połączy technologie z konkretnym efektem społecznym, lepszym wykorzystaniem lokalnej energii i możliwością ograniczenia jej kosztów dla odbiorców.

Dlatego w naszym projekcie KLASTER+ proponujemy rozszerzenie roli sterownika polowego. Z urządzenia, które przede wszystkim mierzy i zabezpiecza, chcemy stworzyć inteligentny komputer brzegowy, edge computing, działający bezpośrednio w punkcie przyłączenia właśnie tej mikrosieci.

Taki sterownik będzie łączył świat automatyki elektroenergetycznej, między innymi poprzez standard IEC 61850, ze światem komunikacji przemysłowej, Modbusem, MQTT itd. Dzięki temu punkt przyłączenia może stać się miejscem bieżącej wymiany informacji i podejmowania decyzji.

Kluczowa oczywiście jest tutaj idea lokalnego, ale aktywnego bilansowania, bo jeżeli wiemy, ile energii produkujemy, ile zużywamy i jakie są możliwości magazynu czy odbiorców elastycznych, możemy odpowiednio sterować tymi elementami.

Czyli zamiast czekać na przekroczenie dopuszczalnych parametrów i następnie stosować to redysponowanie, czyli wyłączanie OZE, możemy z wyprzedzeniem reagować na zmieniające się warunki.

W efekcie chcemy maksymalizować autokonsumpcję i realizować zasadę zero export, ograniczając niekontrolowane przepływy energii do sieci.

Ta idea, która nam tu przyświeca, nie kończy się tylko na prototypie laboratoryjnym. Jej istotą jest przejście od koncepcji naukowej do rozwiązania sprawdzonego w rzeczywistych warunkach. Od poziomu TRL 2 do poziomu co najmniej TRL 7.

I właśnie dlatego tak ważna jest tutaj wspomniana przeze mnie wcześniej synergia Politechniki Warszawskiej, CEZAMAT-u i naszych partnerów przemysłowych związanych z funkcjonowaniem sieci i wspólnot energetycznych.

Bo żeby zmienić sposób funkcjonowania energetyki, nauka musi spotkać się z przemysłem dokładnie tam, gdzie powstaje rzeczywisty problem.

Na początku postawiliśmy sobie pytanie, co zrobić z energią, której produkujemy coraz więcej, ale której system nie zawsze jest w stanie w danym momencie wykorzystać. Pokazaliśmy, że ten dynamiczny rozwój OZE zmienia sposób funkcjonowania sieci elektroenergetycznej. Pojawiają się dwukierunkowe przepływy mocy, lokalne nadwyżki generacji i konieczność ograniczania tej produkcji.

Z drugiej strony mamy problem ubóstwa energetycznego i potrzebę tego, aby transformacja energetyczna przynosiła realne korzyści odbiorcom. Dlatego kluczowe znaczenie ma punkt styku mikrosieci z siecią operatora.

To właśnie tam chcemy przejść od tradycyjnego podejścia „wykryj problem i wyłącz” do podejścia „przewiduj, komunikuj, bilansuj i wykorzystuj energię lokalnie”.

Warto tutaj zaznaczyć, że ta transformacja energetyczna jest transformacją całego systemu, a nie tylko technologii wytwarzania. Energia elektryczna musi być bilansowana w każdej chwili. Dlatego moc zainstalowana nie jest tożsama ze zdolnością do zapewnienia dostaw energii.

Bezpieczeństwo systemu, efektywne wykorzystanie OZE i korzyść dla mieszkańców nie muszą być różnymi celami. Mogą stać się elementami jednego rozwiązania.

I właśnie tę synergię technologii, energetyki i potrzeb społecznych chcemy w naszym projekcie KLASTER+ zbudować.

Chciałbym Państwu podziękować za wysłuchanie tego wykładu dotyczącego samego naszego projektu KLASTER+, czyli „Wspólnoty energetyczne przyszłości”.

Dla mnie bardzo ważne jest oczywiście osiągnięcie zakładanych celów zapisanych we wniosku, ale także istotne jest zbudowanie całego zespołu i relacji, które zostaną po zakończeniu projektu. Bo traktujemy to nie tylko jako projekt, który chcemy dobrze zrealizować, ale również jako element budowania zespołu i naszych kompetencji.

Mamy jako zespół doświadczenie w tworzeniu zespołów, które łączą różne kompetencje, w pozyskiwaniu i realizacji także różnych projektów badawczych, wdrożeniowych, projektów, gdzie współpracujemy z przemysłem. I chcemy te doświadczenia wykorzystać do dalszego rozwoju tego projektu, jak i naszego zespołu i kolejnych, które będziemy realizowali.

Będziemy oczywiście koncentrowali się głównie na osiągnięciu założonych celów, ale chcemy rozwijać kompetencje zespołu w szerszym obszarze mikrosieci, magazynowania energii, aktywnego bilansowania czy społeczności energetycznych.

Chcemy rozwijać nasze istniejące partnerstwa, ale także budować nowe, zarówno z uczelniami, jednostkami badawczymi, jak i przedsiębiorstwami, operatorami sieci oraz lokalnymi społecznościami.

Dlatego już podczas realizacji tego projektu będziemy myśleć o kolejnych nowych źródłach finansowania i nowych zastosowaniach rozwijanych technologii.

W dłuższej perspektywie chcemy, aby wokół KLASTER+ powstał kompetentny i otwarty zespół zdolny realizować kolejne przedsięwzięcia związane z mikrosieciami, wspólnotami energetycznymi, integracją odnawialnych źródeł energii, magazynów energii i inteligentnym zarządzaniem lokalnym systemem energetycznym.

Czyli krótko mówiąc, nasz projekt jest nie tylko metą, ale platformą do kolejnych wspólnych realizacji.

Zapraszam wszystkich Państwa do odwiedzenia naszej strony projektu [klaster-plus.pw.edu.pl](http://klaster-plus.pw.edu.pl), do śledzenia aktywności, do śledzenia postępów projektu.

Na tej stronie będziemy publikowali także nasze różnego rodzaju artykuły naukowe, będziemy pokazywali, w którym miejscu projektu jesteśmy, jak go realizujemy, jakie mamy aktywności.

Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam oczywiście do współpracy. Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.